C3子板使用基础

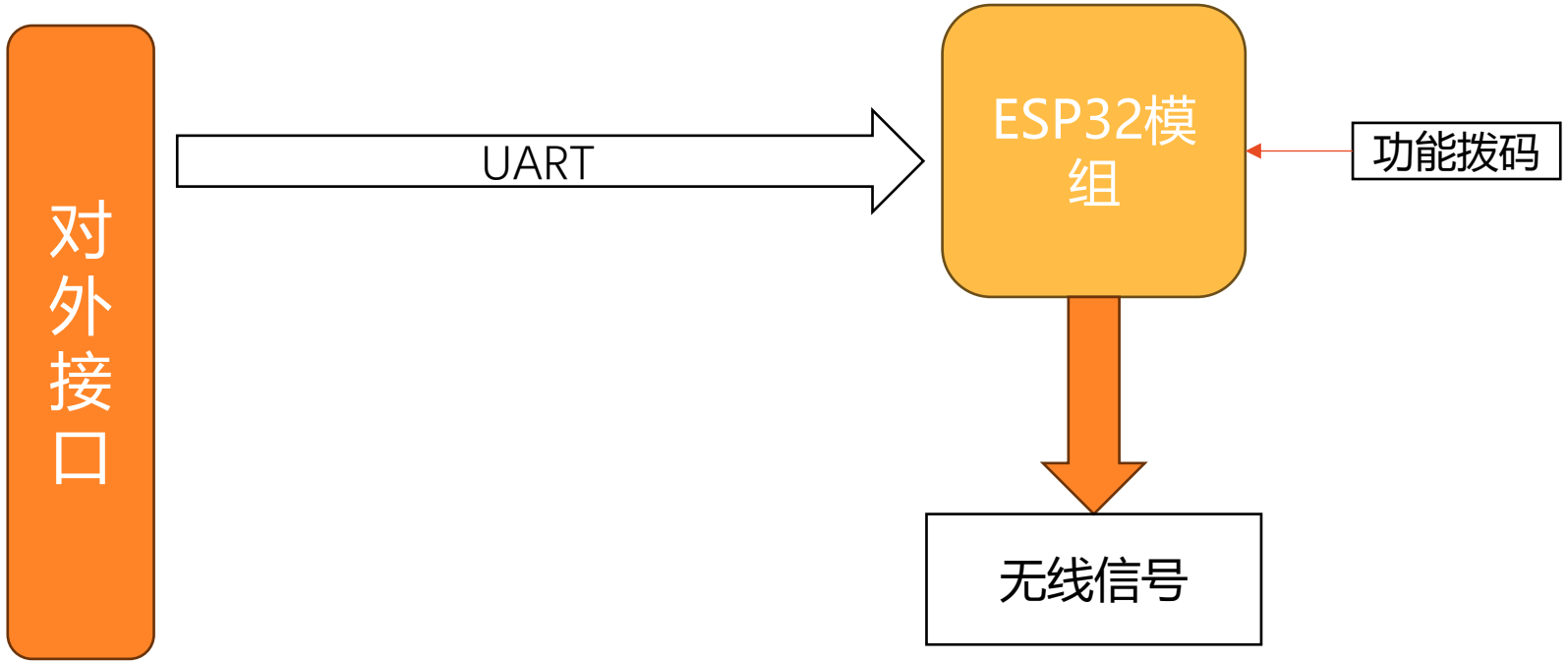
C3 通用Wi-Fi+BLE子板介绍及规格

子板集成ESP-WROOM-32-N4的Wi-Fi模组，可通过Wi-Fi网络和蓝牙连接手机实现远程控制与通信功能。子板可应用于智能家居、智慧园区等物联网创新领域。

①串口波特率复位按键----------x1
②电源指示灯----------x1
③复位按键----------x1
④拨码开关1----------x1
⑤拨码开关2----------x1

C3 通用Wi-Fi+BLE子板正面示意图

C3 小米蓝牙/wifi模组子板-功能框图



C3子板使用介绍

```
# 连接 Wi-Fi
AT+CWMODE=1          → 响应：OK
AT+CWJAP="MyRouter","password123" → 响应：
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK

# 连接 TCP 服务器并发送数据
AT+CIPMUX=1          → 响应：OK
AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.1.100",8080 → 响应：
CONNECT
OK
AT+CIPSEND=0,5       → 响应：>
> hello              # 输入数据（5字节）
SEND OK              # 发送完成响应
```

```
# 初始化蓝牙
AT+BTINIT=1          → 响应：OK
AT+BTSPPINIT=2       → 响应：OK
AT+BTNAME="ESP32_SPP" → 响应：OK
AT+BTSCANMODE=2      → 响应：OK
AT+BTSPPSTART        → 响应：OK

# 等待手机连接（模块返回 +BTSPPCONN...）
+BTSPPCONN:0,"e0:24:81:47:90:bc"  # 地址可能不同

# 进入透传发送数据
AT+BTSPPSEND         → 响应：OK → >
> HelloWorld         # 直接输入数据（无需AT指令）
+++                  # 单独发送，退出透传（需等待1秒）

# 等待1秒后断开连接
AT+BTSPPDISCONN=0    → 响应：
+BTSPPDISCONN:0,"e0:24:81:47:90:bc"
OK
```

C3子板使用介绍

正点原子串口调试助手 V2.8
AT+CIPSTART="TCP","192.168.86.1",9000
AT+RST
ATE0
AT+CWMODE=1
AT+CWJAP?
AT+CIFSR
AT+CIPSTART="TCP","192.168.86.1",9000
AT
ATE0
AT+CWMODE=1
AT+CWJAP?
AT+CIFSR
AT+CIPSTART="TCP","192.168.176.230",9000
AT+CIPSEND=19
c3 wifi send test
AT+CIPSEND=19
c3 wifi send test
AT+CIPSEND=19
c3 wifi send test
AT+CIPSEND=19
串口选择
COM4:USB-SERIAL CH340
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
网络调试助手
网络设置
协议类型
TCP Server
本地主机地址
192.168.86.1
本地主机端口
9000
打开
接收设置
ASCII HEX
按日志模式显示
接收区自动换行
接收数据不显示
接收保存到文件...
自动滚屏 清除接收
发送设置
ASCII HEX
数据日志
NetAssist V5.0.13
[2025-03-24 12:25:27.021]# RECV ASCII/19 from 192.168.176.45 :56923 <<<
c3 wifi send test
[2025-03-24 12:25:30.729]# RECV ASCII/19 from 192.168.176.45 :56923 <<<
c3 wifi send test
[2025-03-24 12:25:34.375]# RECV ASCII/19 from 192.168.176.45 :56923 <<<
c3 wifi send test
[2025-03-24 12:25:38.057]# RECV ASCII/19 from 192.168.176.45 :56923 <<<
c3 wifi send test
[2025-03-24 12:25:41.734]# RECV ASCII/19 from 192.168.176.45 :56923 <<<
c3 wifi send test
[2025-03-24 12:25:45.409]# RECV ASCII/19 from 192.168.176.45 :56923 <<<
c3 wifi send test

已连接设备
最大连接数
8 个用户
黑名单
查看禁止连接至本机热点的设备。
已连接设备
5423824V900744
IP: 192.168.176.230
MAC: 98:5f:41:d1:4a:93
espressif
IP: 192.168.176.45
MAC: 94:b5:55:23:88:e4